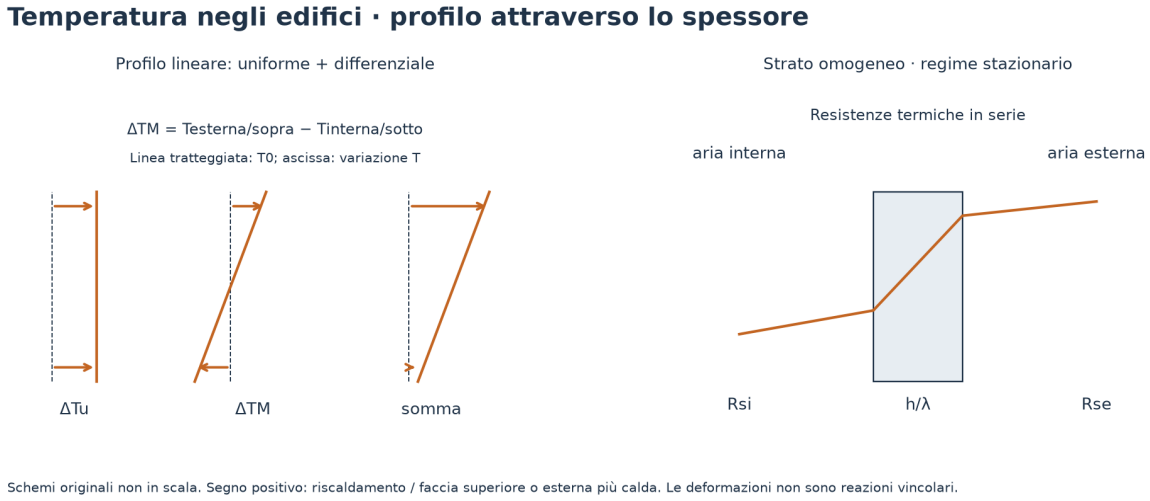
Temperatura NTC · elemento in c.a. esposto

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Azione termica su elemento di edificio; dilatazione e curvatura libere. Reazioni vincolari da analisi strutturale.



Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Italia · NTC 2018
Sito · Zona termica NTC (1…4)	2
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna temperature dell'aria	No
Metodo termico	Semplificato NTC §3.5.5
Materiale	Cemento armato
Struttura esposta	Sì
Azione termica non fondamentale: applicabile §3.5.5	Sì
Temperatura iniziale T0	15 °C
Assegna coefficiente di dilatazione α	No
Lunghezza efficace dal punto fisso	30 m
Spessore strato omogeneo	0,3 m

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Tmin · Temperatura minima aria all'ombra	-9,2 °C	funzione zona e quota · NTC §3.5.2 · periodo 50 anni
Tmax · Temperatura massima aria all'ombra	41,6 °C	funzione zona e quota · NTC §3.5.2 · periodo 50 anni
α · Coefficiente di dilatazione	1E-05 1/K	materiale del progetto · NTC tab. 3.5.III / EN appendice C

Raffreddamento

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	-15 °C	Tmedio − T0 · NTC tab. 3.5.II

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · NTC tab. 3.5.II
εT · Deformazione termica libera	-0,00015 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	-4,5 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Riscaldamento

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΔTu · Componente uniforme (espansione positiva)	15 °C	Tmedio − T0 · NTC tab. 3.5.II
ΔTM · Differenza lineare (esterno/sopra meno interno/sotto)	0 °C	Tsup − Tinf · NTC tab. 3.5.II
εT · Deformazione termica libera	0,00015 –	α · ΔTu · Cinematica termica
ΔL · Variazione libera di lunghezza	4,5 mm	1000 · α · ΔTu · L[m] · Cinematica termica
κT · Curvatura termica libera	0 1/m	α · ΔTM / h · Cinematica termica

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Metodo semplificato NTC: intervalli uniformi convenzionali. Non determina gradienti né sostituisce lo studio termico quando l’azione è fondamentale.